IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 13
Fungsi dan Modularitas

Dari kode rata-rata yang ditulis berulang sampai prosedur pengurutan yang bisa dipanggil di mana saja

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 6.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
13.1 Merancang fungsi dan prosedur dalam pseudocode dengan parameter, tipe nilai kembali, dan parameter REF yang tepat, termasuk membungkus pencarian dan pengurutan	Ketepatan rancangan fungsi (CPMK0607)	Misi kode berulang, anatomi fungsi, setengah jadi, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 13, PBL 3, UAS
13.2 Menelusuri pemanggilan fungsi dengan tumpukan panggilan dan menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference serta jangkauan variabel lokal	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Trace panggilan, tebak salinan, engsel 1 sampai 3, kasus detektif, latihan tingkat 3	Exit ticket soal 2, Tugas 13, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Merancang

fungsi dengan nama kata kerja, parameter masukan, dan satu nilai kembali, atau prosedur bila tidak ada yang dikembalikan.

2 Menelusuri

pemanggilan fungsi bersarang dengan tumpukan panggilan sampai nilai akhirnya.

3 Menjelaskan

kapan parameter perlu REF, dan mengapa variabel lokal tidak terlihat dari luar.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal pengurutan, lalu Data Analyzer yang mulai sulit dirawat
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Fungsi dan prosedur, Parameter dan jangkauan
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal pengurutan, lalu Data Analyzer yang mulai sulit dirawat

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Menukar

Tulis tiga baris yang menukar a dan b.

2 Bubble

Isi 3, 1, 2 sesudah putaran pertama bubble sort naik?

3 Selection

Berapa penukaran selection sort untuk 2, 3, 1?

KUNCI

(1) `temp` ← `a`, `a` ← `b`, `b` ← `temp`. (2) 1, 2, 3: (3,1) ditukar, lalu (3,2) ditukar. (3) Putaran 0 menukar 2 dan 1 menjadi 1, 3, 2; putaran 1 menukar 3 dan 2. Dua penukaran.

Data Analyzer yang sama tiga kali

ITERA

```
total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  total ← total + kuis[i]
rataKuis ← total / N

total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  total ← total + uts[i]
rataUTS ← total / N

total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  total ← total + tugas[i]
rataTugas ← total / N
```

Banyak kelompok PBL 2 menulis rata-rata seperti ini, sekali untuk setiap jenis nilai. Lalu ditemukan masalah: `total` bertipe integer, jadi 73/2 menjadi 36.

DISKUSI 2 MENIT

Di berapa tempat perbaikannya harus dilakukan? Bagaimana kalau ada sepuluh jenis nilai, dan satu tempat terlewat?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Kenali

Pada tiga potong pseudocode tadi, lingkari bagian yang sama dan beri tanda bagian yang berbeda.

2 Beri nama

Beri nama untuk bagian yang sama. Apa yang harus dimasukkan dari luar, dan apa yang keluar?

3 Tukar

Tulis langkah `tukar(a, b)` sebagai satu blok bernama. Kalau blok itu dipanggil `tukar(x, y)`, apakah x dan y di luar benar-benar tertukar? Tebak dulu.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

Yang berbeda hanya nama array dan variabel hasil. Masukannya array dan N, keluarannya satu bilangan.

Yang akan kita rapikan hari ini

Bagian yang sama bisa diberi nama dan dipanggil berulang kali. Itulah fungsi.

ITERA

Bagian 2

Fungsi dan prosedur

Tulis sekali, panggil berkali-kali

Anatomi sebuah fungsi

```
FUNGSI hitungRata(arr, N) : real
  total ← 0
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    total ← total + arr[i]
  AKHIR UNTUK
  RETURN total / N
AKHIR FUNGSI

rataKuis ← hitungRata(kuis, 40)
rataUTS  ← hitungRata(uts, 40)
```

1 Nama

Kata kerja: hitungRata, cariMaks, adalahPrima.

2 Parameter

Masukan: `arr` dan `N`. Saat dipanggil diisi `kuis` dan 40.

3 Tipe kembali

`: real` setelah kurung. Menjawab apa yang keluar.

4 RETURN

Mengirim satu nilai ke pemanggil dan mengakhiri fungsi.

Perbaikan pembagian sekarang cukup di satu tempat.

Fungsi atau prosedur?

ITERA

1 Fungsi bernilai

```
FUNGSI luas(a, t) : real
  RETURN a * t / 2
```

Dipakai di ekspresi: `L ← luas(10, 5)`.

2 Fungsi boolean

```
FUNGSI  adalahGenap(n)  : boolean
  RETURN n MOD 2 = 0
```

Langsung di syarat: `JIKA adalahGenap(7)`.

3 Prosedur

```
PROSEDUR  cetakArray(arr, N)
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    OUTPUT arr[i]
```

Melakukan aksi, tidak mengembalikan nilai.

Cara memilih

Kalau pertanyaannya berapa atau apakah, tulis fungsi. Kalau perintahnya cetak, ubah, atau urutkan, tulis prosedur.

Trace pemanggilan bersarang

```
FUNGSI kuadrat(x) : integer
  RETURN x * x
AKHIR FUNGSI

FUNGSI jumlahKuadrat(a, b) : integer
  RETURN kuadrat(a) + kuadrat(b)
AKHIR FUNGSI

hasil ← jumlahKuadrat(3, 4)
OUTPUT hasil
```

Step	Yang terjadi	Kembali
1	utama memanggil jumlahKuadrat(3, 4); a = 3, b = 4	
2	jumlahKuadrat memanggil kuadrat(3); x = 3	9
3	jumlahKuadrat memanggil kuadrat(4); x = 4	16
4	jumlahKuadrat menghitung 9 + 16	25
5	utama menyimpan hasil, lalu mencetak	25

HASIL

Yang terakhir dipanggil selesai paling dulu, seperti tumpukan piring. Inilah **tumpukan panggilan**, yang akan dipakai lagi untuk rekursi.

$g(3, 4)$ berapa?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`f(x)` mengembalikan $2x + 1$. `g(a, b)` mengembalikan `f(a) * f(b)`. Berapa `g(3, 4)`, dan dalam urutan apa fungsi dipanggil?

JAWABAN

Urutan: g, lalu f(3) kembali 7, lalu f(4) kembali 9, lalu g kembali 7 × 9 = 63.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Nilai z?

`mystery(a, b)` mengembalikan `a - b` jika $a > b$, selainnya `b - a`. Lalu `x ← mystery(3, 8)`, `y ← mystery(10, 4)`, `z ← mystery(x, y)`.

A 1	B 11	C −1	D 30

JAWABAN: A

x 5, y 6, z adalah selisih 5 dan 6, yaitu 1. Fungsinya menghitung jarak $|a - b|$. B menjumlahkan, C mengabaikan cabang JIKA, D mengalikan.

ITERA

Bagian 3

Parameter dan jangkauan

Salinan, aslinya, dan variabel lokal

Ditambah 5 di dalam, di luar?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`PROSEDUR tambah5(x)` berisi `x ← x + 5`. Program utama: `a ← 10`, `tambah5(a)`, `OUTPUT a`. Apa yang tercetak?

JAWABAN

10. Parameter biasa menerima **salinan** nilai. Yang berubah salinannya, bukan `a`. Ini disebut pass by value.

REF: bekerja pada aslinya

```
PROSEDUR tukar(REF a, REF b)
  temp ← a
  a ← b
  b ← temp
AKHIR PROSEDUR

PROSEDUR bubbleSort(REF arr, N)
  ... // isi dari Pertemuan 12
AKHIR PROSEDUR

x ← 1
y ← 2
tukar(x, y) // x 2, y 1
```

Kapan REF

Saat subprogram **harus** mengubah data pemanggil: menukar, mengurutkan array, membaca masukan ke variabel.

Kapan tidak

Untuk keperluan lain, pakai salinan. Lebih aman: fungsi tidak bisa merusak data yang tidak seharusnya disentuh.

Di C++

`void tukar(int &a, int &b)`. Array selalu merujuk ke aslinya.

Jangkauan variabel

ITERA

Variabel yang dibuat di dalam fungsi disebut **lokal**.

1 Lahir dan hilang

Variabel lokal dibuat saat fungsi dipanggil dan hilang saat fungsi selesai. Tidak bisa dibaca dari luar.

2 Nama sama, kotak beda

`total` di program utama dan `total` di dalam `hitungRata` adalah dua kotak berbeda. Mengubah satu tidak mengubah yang lain.

3 Hindari global

Variabel global bisa diubah dari fungsi mana saja, sehingga kesalahannya sulit dilacak. Masukkan lewat parameter, keluarkan lewat RETURN.

Giliran kalian: bungkus Pertemuan 11 dan 12

ITERA

2 **Setengah jadi, berpasangan**

Linear search sebagai fungsi.

```
FUNGSI linearSearch(arr, N, ____) : ____
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] = target MAKA
      RETURN ____
  AKHIR UNTUK
  RETURN ____
AKHIR FUNGSI
```

3 **Mandiri**

Tulis `PROSEDUR bubbleSort` dari Pertemuan 12. Parameter mana yang harus REF, dan apa yang terjadi kalau REF dihapus?

JAWABAN

Setengah jadi: `target`, `integer`, `i`, `-1`; RETURN langsung mengakhiri fungsi. Mandiri: `PROSEDUR bubbleSort(REF arr, N)`; tanpa REF yang terurut hanya salinan.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Tukar tanpa REF

ITERA

`PROSEDUR tukar(a, b)` sama seperti tadi tetapi tanpa REF. `x ← 1, y ← 2, tukar(x, y), OUTPUT x, y`.

A 1, 2	B 2, 1	C 2, 2	D 1, 1

JAWABAN: A

Yang ditukar salinannya. x dan y tidak berubah. B adalah hasil versi REF. C dan D muncul dari menukar tanpa temp.

Fungsi atau prosedur?

ITERA

Kebutuhan: urutkan `ipk[N]` dari tertinggi. Kepala mana yang paling tepat?

A `PROSEDUR urutIPK(REF ipk, N)`

B `FUNGSI urutIPK(ipk, N) : real`

C `PROSEDUR urutIPK(ipk, N)`

D `FUNGSI urutIPK(REF ipk, N) : boolean`

JAWABAN: A

Mengurutkan adalah aksi yang mengubah array, jadi prosedur dengan REF. B mengembalikan satu bilangan, padahal hasilnya seluruh array. C mengurutkan salinan. D mencampur aksi dengan nilai kembali yang tidak dibutuhkan.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. Kategori nilai.

```
FUNGSI kategori(n) : string
  JIKA n ≥ 80 MAKA RETURN "A"
  JIKA n ≥ 70 MAKA RETURN "B"
AKHIR FUNGSI
OUTPUT kategori(65)
```

Jalur tanpa RETURN

Untuk 65 tidak ada RETURN yang dijalankan. Hasilnya tidak terdefinisi. Setiap jalur fungsi harus berakhir dengan RETURN, misalnya `RETURN "C"` di akhir.

Kasus 2. Total yang tak pernah sampai.

```
total ← 100
FUNGSI hitungTotal(arr, N) : integer
  total ← 0
  ...
  RETURN total
AKHIR FUNGSI
hitungTotal(data, 5)
OUTPUT total
```

Hasil tidak disimpan

`total` di dalam fungsi adalah variabel lokal. Yang dicetak tetap 100. Simpan hasilnya: `total ← hitungTotal(data, 5)`.

PROYEK KELOMPOK, P13 SAMPAI P15, 7%

PBL 3 dimulai: Student Record System

ITERA

1 Milestone 1, hari ini

Data mahasiswa sebagai array sejajar `nim`, `nama`, `ipk`. Rancang `FUNGSI cariMahasiswa(nim, N, target) : integer` dan `PROSEDUR urutIPK(REF nim, REF nama, REF ipk, N)`, lalu `PROSEDUR cetakLaporan`.

2 Selanjutnya

P14: array sejajar diganti struct, ditambah minimal satu fungsi rekursif. P15: dokumen desain lengkap dikumpulkan dan dipresentasikan. Rubrik sama dengan PBL 2.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace panggilan dan memilih fungsi atau prosedur	13.1, 13.2
2, Menengah	8′	fungsi yang memanggil fungsi lain	13.1
3, Tantangan	7′	memperbaiki REF, tipe kembali, dan RETURN	13.2
Pengayaan	sisa	fungsi prima dan pemakaiannya	13.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 13

ITERA

1 Sub-CPMK 13.1

Tulis `FUNGSI hitungMin(arr, N) : integer` lengkap.

2 Sub-CPMK 13.2

`PROSEDUR ubah(x, REF y)` berisi `x ← x + 1` dan `y ← y + 1`. Dengan `a ← A`, `b ← B`, lalu `ubah(a, b)`, apa yang dicetak `OUTPUT a, b`?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Fungsi

Nama kata kerja, parameter masuk, satu nilai keluar lewat RETURN. Prosedur untuk aksi tanpa nilai kembali.

2 Parameter

Bawaannya salinan. REF hanya bila data pemanggil memang harus berubah: tukar, urutkan, baca.

3 Jangkauan

Variabel lokal hidup selama fungsi berjalan. Simpan hasil panggilan; hindari variabel global.

Sebelum Pertemuan 14

Selesaikan Tugas 13 dan Milestone 1 PBL 3. Pertemuan 14 membahas fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan cara mengganti tiga array sejajar dengan satu tipe data Mahasiswa.



Sampai jumpa di Pertemuan 14

Rekursi dan struct